

如何拯救我的记忆力？——对谈北大脑科学博士曾健智（TIANYU2FM E126）

五道口纳什 & Codex

2026 年 8 月 11 日



视频作者/频道：TIANYU2FM

发布日期：2025 年 7 月 24 日

视频时长：约 85 分 53 秒

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1rg8AzMEXL>

PDF 制作 Skill：<https://github.com/wdkns/wdkns-skills>

目录

1 节目背景：记忆力危机的时代	2
1.1 本章小结	2
2 记忆的分类：一块蛋糕的多种切法	2
2.1 可陈述性 vs 不可陈述性记忆	3
2.2 研究视角的其他切法	3
2.3 本章小结	3
3 记忆的底层机制：突触、握手与电网	3
3.1 突触连接：神经元之间的“握手”	3
3.2 记忆如何建立：以“记住大树的脸”为例	4
3.3 电网隐喻：记忆是关系网络而非物质	4
3.4 为什么我们“看不见”记忆的网络	5
3.5 本章小结	5
4 记忆储存在哪里：分布式存储与 H.M. 病例	5
4.1 不同类型的记忆储存在不同脑区	5
4.2 同一段记忆被“切成十份”	6
4.3 本章小结	6
5 遗忘：一种主动的神经行为	6
5.1 遗忘不是被动丢失，而是主动清除	6
5.2 遗忘的两种模式与 PTSD	7
5.3 阻断遗忘的代价	7
5.4 艾宾浩斯遗忘曲线与“什么被留下”	8
5.5 本章小结	8
6 长期记忆的形成与提升方法	8
6.1 重复：固定频率优于打乱频率	8
6.2 “人教人困难，事教人简单”的神经学解释	9
6.3 记忆力能被训练吗？设备会让人变笨吗？	9
6.4 睡眠：最可靠的记忆增强手段	9
6.5 本章小结	10
7 祖母细胞：一颗细胞编码一个概念	10
7.1 什么是祖母细胞	10
7.2 祖母细胞是如何被找到的	10
7.3 本章小结	11
8 记忆的操纵：写入、改写与删除	11
8.1 写入记忆：早已成为现实	11
8.2 改写与删除：难点在“找到编码”，而非“操纵”	11
8.3 记忆上传：结构可解，功能难测	12

8.4 本章小结	12
9 记忆会遗传吗	12
9.1 细胞层面的“一一对应”只在低等动物成立	12
9.2 祖先的记忆：自然选择，而非情绪传递	13
9.3 本章小结	13
10 信息时代的记忆危机与 AI 的挑战	13
10.1 注意力经济：多巴胺陷阱	13
10.2 AI 时代：可描述记忆的浓缩体	14
10.3 可描述 vs 不可描述：人机分工的未来	14
10.4 本章小结	15
11 Agent Memory：从人脑到智能体的记忆设计	15
11.1 人类记忆架构给 Agent 的启示	16
11.2 Agent 记忆系统的分层架构	17
11.3 人类记忆 ↔ Agent 记忆的映射对照	18
11.4 记忆生命周期：从写入到遗忘的闭环	21
11.5 设计模式对照：人类的学习法在 Agent 上的实现	22
11.6 本章小结	23
12 总结与延伸	23
12.1 嘉宾的收尾观点	23
12.2 笔记提炼：本期核心主张	24
12.3 延伸思考：从记忆科学到 AI 系统	24
12.4 结语	25

1 节目背景：记忆力危机的时代

为什么从“记不住”说起

本集节目是 TIANYU2FM 播客第 126 期 (E126)，嘉宾为北京大学神经科学博士、深圳湾实验室启航学者曾健智（大树）。他于 2021 年在北大获得博士学位，曾获被誉为华人生命科学领域在读博士最高奖项的“吴瑞奖”，其研究聚焦学习记忆的神经环路与分子机制，代表作包括发表于 *Cell* 的多巴胺光学探针（2018 年中国生命科学十大进展）与发表于 *Neuron* 的“五羟色胺调控学习记忆时间窗口”研究。

节目开场引用《中国青年报》的调查：**43.4% 的年轻人认为自己存在记忆力下降的问题**，记忆力问题在各类健康困扰中占比位居首位。与此同时，另一个令人困惑的现象同样普遍：有些事我们拼命想记住却记不住（背单词永远只记住 *abandon*），有些事我们拼命想忘掉却忘不掉（脑内单曲循环、尴尬或痛苦的回忆挥之不去）。

本集的核心问题链

1. 记忆有哪些不同的类型？
2. 大脑如何建立和储存记忆？记忆储存在哪里？
3. 遗忘的机制是什么？遗忘为什么是“主动”的？
4. 有哪些真正有科学依据的帮助记忆的方式？
5. 为什么一些“早已忘记”的事会突然被想起？
6. 人类目前能通过哪些技术手段操纵、修改记忆？
7. 记忆会遗传吗？AI 时代的人类记忆将走向何方？

1.1 本章小结

本节交代了节目的现实出发点：记忆力下降已成为年轻人健康困扰之首，而“该记的记不住、该忘的忘不掉”这一对矛盾正是理解记忆科学的入口。曾健智博士的研究背景（多巴胺探针、五羟色胺与学习记忆时间窗口）为本期讨论提供了第一手的神经科学视角。

2 记忆的分类：一块蛋糕的多种切法

面对主持人“记忆会被分类吗”的提问，曾博士用一个比喻开场：**记忆就像一块蛋糕，可以从不同的维度去切**。教科书中最经典的切法，是“可陈述性记忆”与“不可陈述性记忆”的二分。

2.1 可陈述性 vs 不可陈述性记忆

核心分类：可陈述性记忆 (Declarative) 与不可陈述性记忆 (Non-declarative)

- **可陈述性记忆**：能够用语言描述出来的记忆。例如“中国的首都是北京”“中国成立于1949年”。
- **不可陈述性记忆**：无法用语言描述、也无法通过他人描述习得的记忆。例如“怎么骑自行车”“怎么用筷子”——你无法把骑车的手感“讲”给一个没骑过车的人。

这一分类的关键意义在于：不可陈述性记忆**不能通过语言传递**，只能通过亲身实践建立。这也为后文“事教人简单、人教人困难”的讨论埋下伏笔。

2.2 研究视角的其他切法

除了教科书式的二分法，从研究角度还可以将记忆切成：

- **巴甫洛夫式记忆**（经典条件反射）：两个事件之间关联性的记忆。例如铃声与食物的关联。
- **操作性记忆**（斯金纳式操作条件反射）：从行为到结果的记忆。例如“我推倒花瓶之后，妈妈给了我一耳光”，先有行为、后有结果。
- **按维持时间划分**：短期记忆、中期记忆、长期记忆。

分类只是工具，底层机制是统一的

无论记忆被切成多少种，**所有学习记忆的本质都是新的突触的建立**，这一点没有任何区别。分类帮助科学家从不同角度研究，但神经运作的基本机制是同一套。

2.3 本章小结

记忆的分类方法很多（可陈述/不可陈述、巴甫洛夫式/操作性、短/中/长期），但所有分类都指向同一个底层事实：**记忆的本质是突触连接的形成**。理解这一点，是理解后面所有机制的前提。

3 记忆的底层机制：突触、握手与电网

3.1 突触连接：神经元之间的“握手”

记忆形成在大脑层面的本质，是**突触连接**的形成。曾博士用一个生动的比喻描述这个过程：

原始对话片段（00:05:51–00:06:00）

曾健智：大脑里面一颗神经跟另外一颗神经，手跟手牵在一起，然后就形成了新的连接。这样的握手行为，在我们的一生当中无时无刻都在发生。

主持人：它发生频率最高的是？

曾健智：刚刚出生的时候。小婴儿的大脑里在不停地实现两个细胞之间握手和分手的过程。随着年龄增长，频率逐渐下降，所以你越老就越不愿意去接受新的信息——因为你就不用形成新的连接了。

这一观察引出了一个重要的推论：**神经可塑性随年龄下降**。大脑形成新连接的能力减弱，人便会本能地倾向于熟悉的信息而非陌生的信息。

3.2 记忆如何建立：以“记住大树的脸”为例

主持人提出一个具体场景：“我现在看到屏幕上的大树，要记住你的脸，这个过程是什么样？”

1. 大脑中有一颗神经细胞对“看到的影像”产生反应；
2. 另有一颗细胞对“大树”这个名词（抽象概念）产生响应；
3. 当影像与名词**反复同时出现**，两颗细胞之间建立连接；
4. 从此以后，每次看到这个影像，对应的概念细胞也会伴随兴奋，于是你知道“这个形象”=“大树”。

曾博士由此引申到人类文明的早期：新事物出现时，人类一定要给它创造一个名词（如“火”），否则每次都是不同的火苗，无法归纳、无法记忆。**名词化（概念化）是记忆得以锚定的前提。**

关联的三种基本形式

“所有的关联，本质都是神经之间新的突触连接”：

- 事物 ↔ 价值（如：有毒的蘑菇 = 危险）
- 图像 ↔ 名词（如：人脸 ↔ 名字）
- 行为 ↔ 结果（如：推倒花瓶 ↔ 耳光）

3.3 电网隐喻：记忆是关系网络而非物质

面对“记忆的储存介质是什么”的问题，曾博士给出了本期节目最核心的隐喻之一：

核心隐喻：大脑是一张电网

- 记忆的存在本质，是**神经元之间的连接关系**（谁连到谁）。
- 它不是一个物质存在在某处，而是一张**关系网络**。
- 电信号在网络中流动：输入一个 A ，电信号沿着既有连接模式跑，最后输出 B ——这就是一次记忆的呈现。
- 网络决定的是“给定 input，产生什么 output”的映射关系。

主持人敏锐地追问：“所以记忆不是物理存在的，因为它以网络式连接存在，但激活又需要 input？”曾博士用一个黑胶唱片的比喻确认了这一点：

原始对话片段（00:10:31–00:10:56）

主持人：就有点像说，这个黑胶唱片自己在那里是没有意义的，你需要一个唱片机加上一个探针，它才能有所谓的 input 和 output 的结果？

曾健智：它是一个机器。你只有在机器的一端放进东西，它才能按照这个机器的连接方式吐

出来一个所谓叫记忆的东西。

3.4 为什么我们“看不见”记忆的网络

既然记忆是连接网络，为什么人类至今无法直接“看到”它？曾博士指出这涉及两个层面的问题：

1. **结构层面**：人脑约有 **860 亿** 个神经元，每个神经元与周围形成约 **1000** 条连接，总量级为 $860 \times 10^9 \times 10^3 \approx 10^{14}$ 条连接。
2. **光学衍射极限**：光能看到的最小尺度约 200 纳米（衍射极限），而突触连接尺度仅 50–100 纳米，**光看不见突触**。
3. **电子显微的代价**：电子的衍射极限约 0.x 纳米，足以分辨突触，但数据量爆炸——至今人类只能切一小块脑组织用电子显微镜看局部连接，无法看到整个大脑的连接全景。

脑计划的笑话：从“蓝色大脑”到果蝇连接组

5–10 年前全球掀起“脑计划”热潮，欧洲脑计划（Human Brain Project，曾被寄予“重构整个人脑”的厚望）投入巨资却未能实现当初的宏伟目标。目前人类解析得最完整的神经系统是：

- **线虫 (C. elegans)**：上个世纪后半叶解析完成，仅 305 个神经元，每个个体之间细胞一一对应；
- **果蝇大脑**：2020 年代解析完成连接组，是目前人类了解所有细胞连接关系的最大物种。

这些“小脑子”为整体论研究（输入如何产生输出）提供了模型。

3.5 本章小结

记忆的底层机制是突触连接（神经元“握手”），其本质是一张随经验不断改写的“电网”——记忆不是存放在某处的物质，而是决定 input→output 映射的关系网络。由于光学衍射极限与数据量爆炸，人类目前还无法直接观测完整的人脑连接组，只能从线虫、果蝇等小系统出发逐步逼近。

4 记忆储存在哪里：分布式存储与 H.M. 病例

4.1 不同类型的记忆储存在不同脑区

不同记忆类型对应不同脑区，最经典的证据来自神经科学史上著名的病人 **H.M.**：

H.M. 病例：形成与储存是两回事

上个世纪，加拿大病人 H.M. 因严重癫痫接受手术，切除了双侧内侧颞叶（含海马体）。术后发现：

- 他过去的记忆依然完好（如童年记忆）；
- 但永远无法形成新的记忆——三分钟前告诉他新朋友的名字，三分钟后他就忘了；
- 他的人生在不停地“刷新”，但年龄仍在衰老。

这一病例证明：记忆的形成与记忆的储存发生在不同位置，海马体对新记忆的形成至关重要。

4.2 同一段记忆被“切成十份”

更令人惊讶的是，同一段记忆在大脑中是以**分布式、多副本**的方式储存的：

分布式存储：一段记忆的十份拷贝

以“钱包落在芝加哥”为例：这件事在发生的当下被存了**十份**，储存在不同位置，每一份有各自的存续期——有的只能存一天，有的能存一个月、一年甚至十年。你在不同时间点“提取”这段记忆时，其实提取的是**不同的一份**。

这一机制解释了日常生活中许多常见现象：

- “话在嘴边想不起来”：五天的拷贝因干扰暂时提取失败，但十天后的拷贝还在，所以过一会儿又能想起来；
- 短期遗忘后突然想起：五天的拷贝没放好，但一个月后的拷贝还在；
- 触景生情：缺少 input 刺激时，相关路径不被激活，记忆“沉睡”但并未消失。

记忆不是硬盘

不要用“硬盘”类比记忆：硬盘切下五分之一还能读局部内容，但记忆是整体网络的一部分——一旦整体连接被破坏，局部很难还原完整记忆。记忆的本质是分布式的关系网络，而非本地化的数据文件。

4.3 本章小结

记忆储存在大脑的不同位置：海马体负责新记忆的形成，长期记忆分布存储于皮层；同一段记忆以多副本、不同存续期的方式分布式保存。这解释了“想不起来” $\neq$ “已删除”——很多时候只是缺少触发提取的 input。

5 遗忘：一种主动的神经行为

5.1 遗忘不是被动丢失，而是主动清除

大众通常认为遗忘是被动的：新记忆不断形成，旧记忆被自然“挤掉”。但科学研究表明，**遗忘**在生物层面是一个主动行为：

核心观点：主动遗忘

新的记忆形成之后，神经会主动抹掉大量不重要的东西。如果每天发生的所有事大脑都记住，很快就会触及容量上限。为了不让大脑处于高负荷状态，进化出的机制是：**大多数新发生的事情，我们主动去遗忘。**

睡眠的“修剪”功能

白天会形成大量新的突触连接（举个不恰当的例子：100 条），晚上睡觉时可能断掉其中 95 条不重要的，保留 5 条重要的。睡眠的一个核心功能就是**帮助遗忘和刷新大脑**，让它保持建立新连接的能力。

5.2 遗忘的两种模式与 PTSD

记忆随时间变化有两种模式：一是现有记忆的消失（遗忘），二是旧记忆消失 + 新记忆产生的更新过程（记忆刷新）。

- **PTSD（创伤后应激障碍）**：很多该忘的忘不掉——创伤记忆形成那一刻连接太强，怎么都断不掉。这正是主动遗忘过程“失灵”的极端案例。
- **记忆刷新**：先给狗“铃声 → 食物”的条件反射，之后每次铃声都伴随电击，狗就会渐渐断开铃声与食物的连接、建立铃声与电击的连接。这是旧突触连接断开 + 新突触连接建立的过程。

5.3 阻断遗忘的代价

既然遗忘是主动的，那么阻断遗忘是否就能“增强记忆”？曾博士给出了冷静的回答：

阻断遗忘是非选择性的，且逆进化

可以通过药物或生物科技操纵来**阻断主动遗忘过程**，让记忆维持更久——这在技术上是可行的。但它是**非选择性的**：所有记忆的遗忘都被阻断，大脑会积存大量冗余信息，之后形成新记忆反而更困难。这相当于“逆着进化、逆着适应自然在走”。

5.4 艾宾浩斯遗忘曲线与“什么被留下”

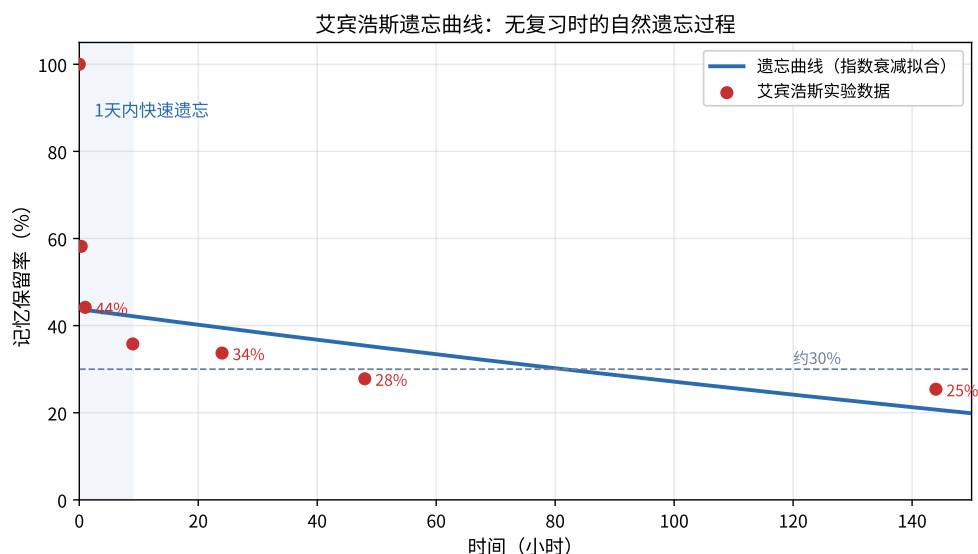


图 1: 艾宾浩斯遗忘曲线：无复习时记忆保留率随时间指数衰减，一天后仅剩约三分之一。¹

早在 19 世纪，艾宾浩斯就拿自己做实验，手绘出遗忘曲线，发现记忆短期都会形成、长期都会遗忘，最终可能只剩原本的 10%-20%。

那么，哪些东西被留下了？曾博士指出，记忆形成那一瞬间的**情绪起伏与生存相关性**是关键：

- 带情绪（危机感、疼痛）的经历更容易记住；
- 对生存有帮助的信息（哪种东西能吃、谁今天跟我社交）更容易留下；
- 而 *abandon* 这类对生存没有帮助的词汇，恰恰最难记住。

多巴胺是学习记忆的“教学信号” (Teaching Signal)

如果记忆发生的过程中多巴胺信号来得越强，记忆形成的稳定性、持续性和效果就越好。这也解释了“带着好奇心记东西”可能有效的神经基础——好奇心往往伴随更多多巴胺与更多注意力，单次学习形成的突触强度更强。

5.5 本章小结

遗忘是大脑主动清除冗余、保持可塑性的生理功能；睡眠负责夜间“修剪”突触；阻断遗忘虽可延长记忆但不分轻重、逆进化。记忆能否留下，很大程度上取决于编码瞬间的情绪强度与多巴胺信号——这正是后文“如何提升记忆力”的神经学线索。

6 长期记忆的形成与提升方法

6.1 重复：固定频率优于打乱频率

关于长期记忆的形成，目前最明确的结论是：

¹对应视频 00:28:53-00:29:31 关于艾宾浩斯遗忘曲线的讨论。

长期记忆的关键：重复的频率

- 重复非常重要；
- **固定频率的重复**对形成长期记忆的效果，**优于打乱频率的重复**；
- 机制上，重复 = 反复让突触“握手”，连接更强、更不易遗忘。

这从神经层面印证了间隔重复（spaced repetition）学习法的有效性——固定节奏地复习，比想起来才突击更有效。

6.2 “人教人困难，事教人简单”的神经学解释

主持人提到俗语“人教人困难，事教人简单”，曾博士给出了漂亮的解释：

- 人教人，传递的是**可陈述性**的东西，只有语言能承载的部分；
- 但真实事件发生时，还有大量**不可陈述**的成分：当时的场景、氛围、压力、情绪状态；
- 这些不可陈述的部分，恰恰对学习记忆的连接建立非常重要；
- 由于“语言是苍白的”，靠听讲无法形成完好的记忆状态。

不可陈述记忆的迁移价值

不可陈述记忆“只是不可陈述，并不代表没用”。例如学会骑自行车形成的程序性记忆，可能帮助你更快学会骑三轮车；每个人自成一派的背单词/背古诗词方法（心里默念、用家乡话念、记文字图像而非音调）也是一种不可陈述的方法论，一旦建立就能获得更快的学习能力。

6.3 记忆力能被训练吗？设备会让人变笨吗？

主持人提出两个现实问题：记忆力能否训练？过度依赖外部设备（手机存号码、搜索引擎、AI）会不会让人越来越笨？

核心观点：突触网络越灵活，越容易形成新记忆

- 一个**持续建立新突触网络**的个体，比突触网络长期固定的个体更容易形成新记忆；
- 因为前者有更多“活力”去建立新联系、忘掉旧联系，实时更新；
- “脑子越用越活”：灵活的网络容易调用形成新突触、解离旧突触的功能；固定的网络则很难。

换言之，**记忆能力本身是可训练的**——关键在于保持突触网络的灵活性，而不是单纯地“存更多东西”。

6.4 睡眠：最可靠的记忆增强手段

在所有提升记忆的方法中，曾博士明确背书的是**睡眠**：

睡眠对记忆的帮助有据可循

- 睡眠对学习记忆的帮助在不同物种（小动物到大动物）中都有研究证实；
- 学习之后立马睡一觉，记忆能在大脑中储存更久；
- 机制：睡眠不是简单的“reset”，而是删除更多不重要的信息、保留重要的信息；
- 主流共识：睡眠有助于把**短期记忆转化为长期记忆**——从海马体（短期储存位置）转移到大脑皮层（长期储存位置）；
- 但具体机制仍很模糊，不同物种说法不一，现象本身是一致的：睡眠一定能帮你记住想记住的东西。

6.5 本章小结

长期记忆的形成依赖固定频率的重复（突触反复“握手”）；亲身体验优于被动听讲，因为不可陈述的成分对记忆至关重要；记忆能力可以通过保持突触网络灵活性来训练；而最可靠、有跨物种证据的记忆增强手段是**睡眠**——它负责把短期记忆从海马体迁移到皮层，变成长期记忆。

7 祖母细胞：一颗细胞编码一个概念

7.1 什么是祖母细胞

祖母细胞（Grandmother Cell）

大脑中可能存在“专门编码某个抽象概念”的特殊神经元。例如：每个人大脑里都有一颗“祖母细胞”——每次你想到奶奶，那颗细胞就会兴奋、放电。爸爸、妈妈、乃至各种抽象概念，可能都有对应的细胞。

这一概念在节目中被赋予了浪漫的色彩：“我们有一个细胞是专门留给我们爱的人。”

原始对话片段（00:39:47–00:40:16）

曾健智：每个人在大脑里面都有一颗祖母细胞。每次你想到你的奶奶，那一颗细胞就会亮起来、就会放电。

主持人（Jack）：哇，我们有一个细胞是专门留给我们爱的人，你觉得这个很美吗？

主持人（大白）：人和人还真不一样。我对奶奶和姥姥的记忆都很模糊……我的第一反应是有点悲伤。

连接强弱决定“想起”的快慢

从小与奶奶生活在一起的人，与“祖母”相关的突触连接更多、路径更短；而连接弱的人需要走很多路径才能“触达”那颗细胞，所以反应更慢。同样是“想起奶奶”，不同人的第一反应可以是温暖，也可以是悲伤——因为各自构建的关联网络不同。

7.2 祖母细胞是如何被找到的

1. 开展**功能性成像**（fMRI 等）或**功能性电生理记录**；

2. 在不同时间、不同位置给被试看不同画面；
3. 发现只要“祖母”出现，总是在**同一个位置、同一颗细胞**被兴奋起来；
4. 多次重复验证后，确定这颗细胞编码“祖母”概念。

个体差异：每个人的网络是独特的

同一个概念（如“小学班主任”）在不同人大脑中编码的位置可能完全不同——每个人的连接网络是独特的。因此，祖母细胞式的发现只能说明“存在一一对应的编码”，但无法直接跨个体推广。

7.3 本章小结

祖母细胞假说揭示了大脑对抽象概念的高度特化编码：一个概念可能对应一颗（或一组）细胞，且连接强度决定回忆速度。祖母细胞的发现方法（功能成像 + 电生理定位）也为后文“记忆操纵”提供了技术前提——前提是你能先找到编码细胞。

8 记忆的操纵：写入、改写与删除

8.1 写入记忆：早已成为现实

核心观点：人类已经能写入记忆

人类现在能够实现的事情已经非常多：可以**写入记忆**、植入“思想钢印”。用巴甫洛夫式的强化训练，可以在动物（甚至理论上在人类）大脑中写入恐惧或奖赏：

- 每当你听到某个声音（如主持人说话），就同时激活编码恐惧的细胞——多次训练后，再听到该声音你就会主动逃避；
- 光遗传/药物可以刺激特定细胞，相当于“脑袋上插一根网线”，用光闪烁激活特定神经元；
- 类似研究从七八十年前就开始了，如今已能做得很精细，对大多数模式生物都可以写入记忆。

杨永信式“记忆写入”的警示

曾博士直言：“杨永信做的事情就是在写入记忆”——用“上网”的概念加上惩罚性训练，建立强关联，形成恐惧记忆。这并非科幻，而是每天都在发生的现实：父母对孩子的规训、社会对个体的规训、老板对员工的规训，本质上都在“写入记忆”。不同之处仅在于手段是否伤害身心。

8.2 改写与删除：难点在“找到编码”，而非“操纵”

主持人追问：能否改写我们已有事件的认知？曾博士的回答将问题从“能不能操纵”转向了“不知道编码在哪”：

核心观点：编码是核心，操纵不是

- 对实验动物：加速遗忘、减缓遗忘都可以通过特定手段实现，因为我们知道要操纵的信息由哪群神经编码；
- 对人类自然形成的记忆：我们不明确它的编码细胞在哪，无法溯源，因此无法精准销毁或改写；
- “能写入就能销毁”——前提是能找到那颗（那群）细胞；
- 技术上人类已能做到猴子级别（不做人纯粹是伦理限制，而非技术限制）。

例如，如果能找到某个人“初恋”的编码细胞，每次刺激它并绑定“讨厌”信号，多次重复即可改写这段记忆的情感色彩。困难在于：对于真实记忆，我们很难找到其大脑中的编码位置。

8.3 记忆上传：结构可解，功能难测

关于“扫描整个大脑 → 记忆上传 → 数字永生”，曾博士给出了审慎的判断：

- 解析人脑结构是一个**工程问题**（像航天一样，公式已在那儿，只待规模扩大化）——大概率有生之年可见；
- 但拿到完整建模后能否模拟功能，是**存疑的**：神经连接并非简单的“正极-负极”电线，信号由电 + 几百上千种化学分子共同承载；
- 即使解析了线虫、果蝇的完整连接组，我们也无法给出确定的 input→output 预测；
- “解析网络没有问题，预测功能有生之年看不到”——解决了结构问题，但没解决功能问题。

生物物理 vs 生物化学

“你解决了生物物理的问题，但是没有解决生物化学的问题；你解决了结构的问题，但是没有解决功能的问题。”——即使把大脑的物质组成都凑齐，并不能直接合成一个人；把尸体动起来并不能复活其感觉。

8.4 本章小结

记忆操纵的核心障碍不是技术（写入恐惧/奖赏在动物上早已成熟），而是**编码定位**：找到自然记忆对应的细胞群。人类能写入新记忆、能销毁已知编码的记忆，但对“来路不明”的真实记忆仍无从下手。记忆上传在结构层面是工程问题，在功能层面则远超当前科学能力。

9 记忆会遗传吗

9.1 细胞层面的“一一对应”只在低等动物成立

- **线虫**：每个个体都是 305 颗细胞，细胞之间一一对应，功能完全一致；
- **果蝇、海兔、龙虾**等低等动物：几千到几百颗神经细胞的大脑中，都能找到对应的细胞；
- **哺乳动物/人类**：大脑是否由固定组成成分构成仍有争议，没有人确定每个人的细胞组成与对应关系一致。

破除迷思：褶越多越聪明？

不要相信“大脑褶越多越聪明”——每个人的脑褶数量是一样的。有争议的是每个褶下面的细胞数量与对应关系。

9.2 祖先的记忆：自然选择，而非情绪传递

动物会继承恐惧吗？曾博士给出了明确的机制解释：

遗传记忆的真实机制：自然选择筛选

- 很多动物（猫、狗）对老虎形象有强烈恐惧，哪怕这辈子从未见过老虎——这是祖先继承下来的；
- 小鼠第一次闻到狐狸尿（天敌的味道）就知道害怕逃跑；
- 但遗传机制**不是**“爷爷恐惧 → 情绪传进精子 → 传给孙子”；
- 真实机制是：**天生不恐惧狐狸尿的个体都被天敌杀掉了**（自然筛选），存活下来的个体天然携带恐惧，代代相传。

免疫记忆：记忆概念的更广边界

“记忆”在生物学上还有更广的定义：感染一次新冠后，二次感染时免疫反应更强——免疫系统产生了“免疫记忆”，但这并不是大脑处理的。蜘蛛生下来就会织网、动物生下来就会走，也可以被称为“固态写入、不可更改”的祖先记忆。

至于“今生的经历能否通过表观遗传传给下一代”，曾博士表示：确有这种说法，但至今仍在讨论、没有确定性答案——这也是节目组想找表观遗传学家再聊一期的话题。

9.3 本章小结

“记忆遗传”中确定的机制是自然选择对先天恐惧的筛选（不恐惧的被淘汰），而非后天经历直接写入生殖细胞。细胞层面的确定性——对应只在低等动物（线虫、果蝇）中成立，人类大脑的组成是否固定仍无定论。表观遗传学传递后天经验的说法尚无定论。

10 信息时代的记忆危机与 AI 的挑战

10.1 注意力经济：多巴胺陷阱

第三次工业革命（信息科学革命）把我们带入了信息爆炸的社会。曾博士指出：

核心观点：注意力成为被争夺的流量

- 我们每天充斥着海量信息输入，注意力成为社会追逐的“流量”；
- 推荐算法不断提供新信息，每次“新东西来了”都触发一次多巴胺释放；
- 人类是“受多巴胺捕获的生物”，容易陷在多巴胺陷阱里出不来；
- **矛盾由此产生**：社交媒体刺激多巴胺更有效 → 不重要的信息更容易被记住；而真正重要、对事业发展有帮助的知识反而调动不起多巴胺 → 更难记住；
- 多巴胺基线被持续拉高后，平时记忆“无聊”的知识更加束手无策。

现代人缺乏的不是处理信息，而是屏蔽/筛选信息的能力

节目主持人感叹：父母辈不抗拒信息空白，出门不需要戴耳机，走路就是走路；而新一代从出生就浸泡在注意力争夺的环境中，没有“对照组”。屏蔽信息的能力，正在成为稀缺能力。

10.2 AI 时代：可描述记忆的浓缩体

核心观点：AI 是人类可描述记忆的浓缩体

- AI 是“所有人类创造出来的信息记忆的一个浓缩体”；
- 目前大模型训练碰到“天花板”，本质是 **token 的天花板**——人类生产的可文本化记忆不够用了；
- AI 能抹平信息差，但当前使用方式仍是“问答式”：需要使用者主动思考、提出好问题，不会提问的人仍停留在“等待灌输”的前 AI 时代；
- AI 产生信息的准确度存疑，未来 AI 信息充斥网络时，真实可靠的信息将变得极其珍贵。

10.3 可描述 vs 不可描述：人机分工的未来

曾博士提出一个深刻的分工设想：

未来分工：可描述的交给 AI，不可描述的留给自己

- AI 基于文本，只能承载**人类共同的可描述性记忆**；
- 不可陈述的记忆（如一个气味——人类无法描述气味）是 **AI 目前给不到人类的**；
- 未来人类可以把更多可描述的东西“外包”给 AI 帮助记住；
- 而人的价值在于**捕获那些不可描述的东西**，形成独特的个人经验；
- 这些不可描述的经验，是区分“我”与他者的重要界限，塑造了我们个人的人生体验。

问 AI 问题的隐秘价值

主持人分享：有时明知 AI 给不了好答案，或不想暴露太多信息，但把问题敲进输入框的过程，本身就在强迫自己把“没思考过的、不可描述的东西”尝试描述出来——这个过程对理解自己的问题有帮助。AI 的提问过程，本身就是一种记忆整理。

10.4 本章小结

信息时代的记忆危机本质是注意力与多巴胺的争夺：越刺激的越容易记住，越重要的越难记住。AI 作为人类可描述记忆的浓缩体，既抹平了信息差也制造了新的稀缺（真实信息）；未来的人机分工将围绕“可描述 vs 不可描述”展开——把可描述的记忆外包给 AI，把不可描述的经验留作自己的独特资产。

11 Agent Memory：从人脑到智能体的记忆设计

本章是笔记的延伸部分：将本集节目揭示的人类记忆机制，映射到 AI Agent（智能体）的记忆系统设计上。核心观点是：**人类大脑经过亿万年代进化出的记忆架构，为 Agent 记忆系统提供了天然的参考蓝图。**

11.1 人类记忆架构给 Agent 的启示

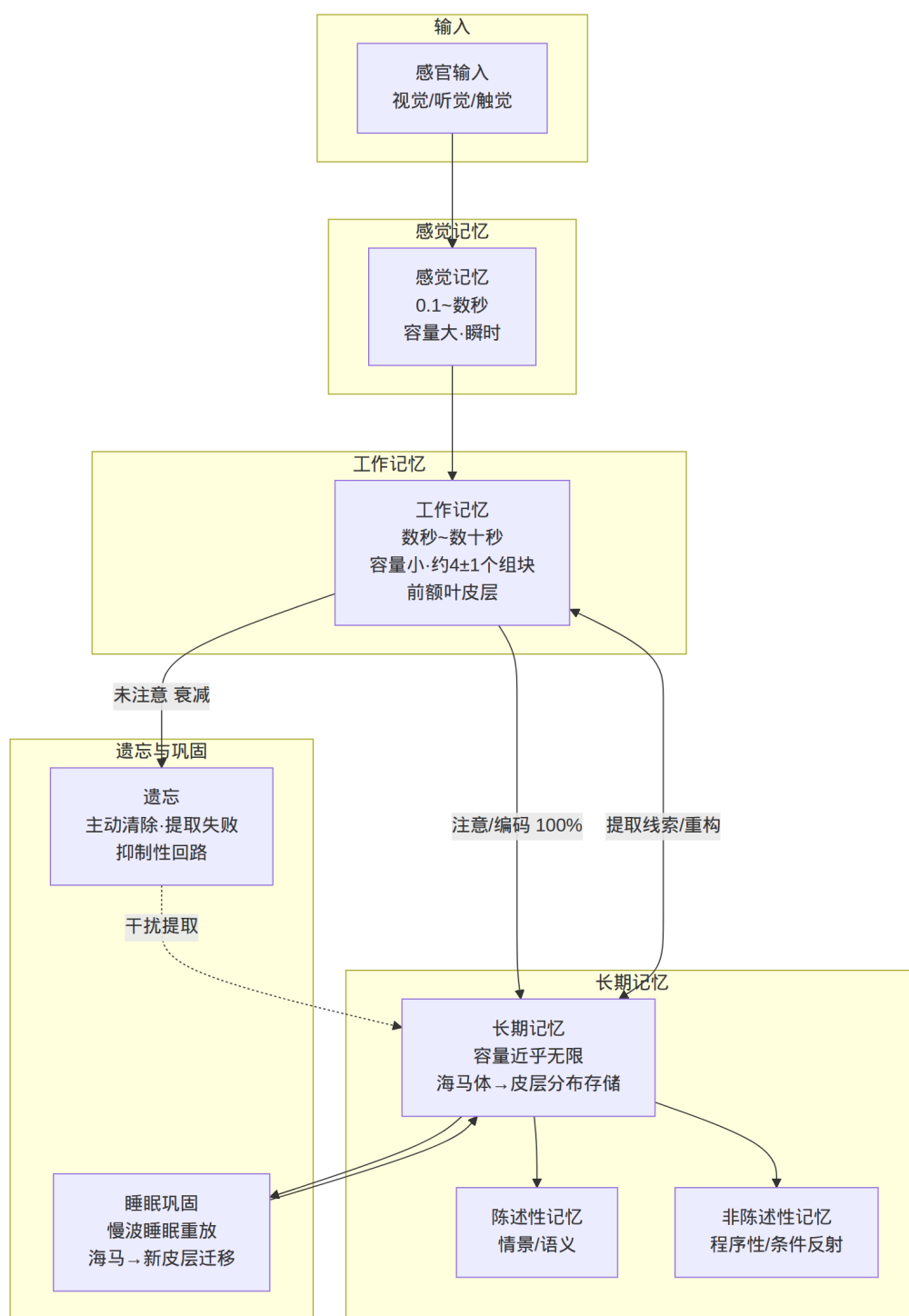


图 2: 人类记忆系统架构: 感觉记忆 → 工作记忆 → 长期记忆, 以及遗忘与睡眠巩固的回路。²

将节目内容与认知科学的标准模型对照, 人类记忆的关键设计如下:

1. **分层存储:** 工作记忆容量极小 (约 4 ± 1 个组块、数十秒), 长期记忆容量近乎无限——这决定了“什么进上下文、什么入库”必须有明确的边界;

²综合视频 00:05:00–00:32:00 关于记忆分类、储存与睡眠巩固的讨论绘制。

2. **编码决定提取**：记忆是否留下，取决于编码瞬间的注意力、情绪与多巴胺信号（重要度加权）；
3. **分布式多副本**：一段记忆被存十份、不同存续期——冗余存储换来的是抗损性与多路径提取；
4. **主动遗忘**：睡眠中主动修剪 95% 的突触——遗忘不是 bug 而是 feature，防止容量过载、保护泛化能力；
5. **提取即重构**：记忆在提取时被重建，线索（input）触发、容易被干扰——检索质量依赖线索质量；
6. **祖母细胞**：抽象概念有特化编码——概念级索引（而非原始数据）是高效检索的关键；
7. **巩固依赖离线过程**：短期 → 长期记忆的迁移发生在睡眠（离线）期间。

11.2 Agent 记忆系统的分层架构

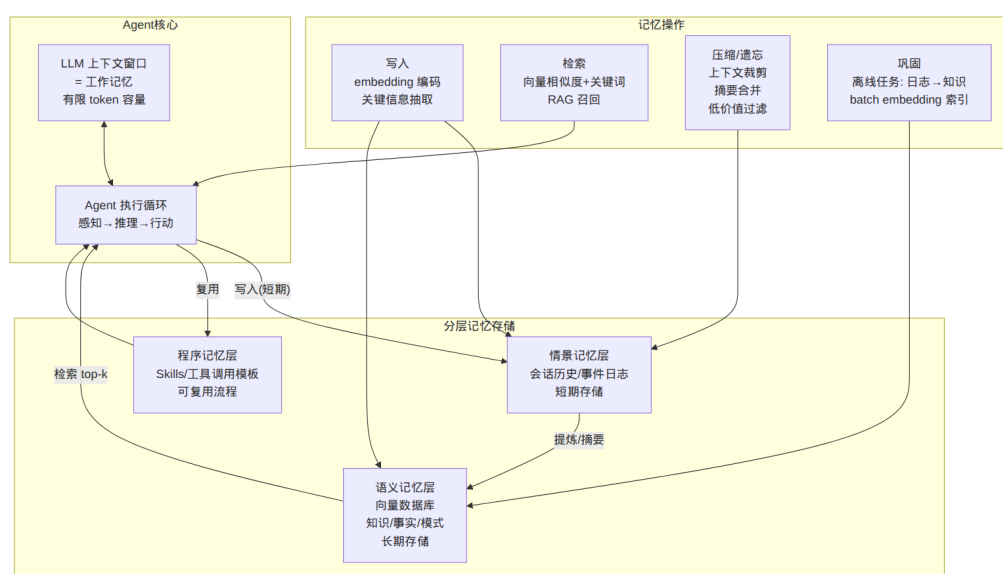


图 3: Agent 记忆系统分层架构：上下文窗口 = 工作记忆，情景/语义/程序三层长期存储，以及写入、检索、压缩、巩固四大操作。³

主流的 Agent 记忆系统（如 MemGPT 类分层架构、RAG 系统、Agent Memory 框架）事实上已经自发地“复刻”了人类记忆的骨架：

- **LLM 上下文窗口 = 工作记忆**：token 容量有限（对应人类工作记忆的 4 ± 1 组块），必须不断换入换出；
- **情景记忆层**：会话历史、事件日志，短期存储，类比人类刚编码的记忆；
- **语义记忆层**：向量数据库中的知识/事实/模式，长期存储，类比语义记忆；
- **程序记忆层**：Skills、工具调用模板、可复用流程，类比程序性记忆（骑自行车式的能力）；
- **写入（编码）**：embedding 编码 + 关键信息抽取，类比突触连接形成；

³基于现代 Agent 框架（LLM 上下文 + 向量数据库 + 工具技能库）的设计模式绘制。

- **检索（提取）**：向量相似度 + 关键词 + 元数据过滤，类比线索触发的提取；
- **压缩（遗忘）**：上下文裁剪、摘要合并、低价值信息淘汰，类比主动遗忘；
- **巩固**：离线任务把日志提炼成知识、批量 embedding 建索引，类比睡眠巩固。

11.3 人类记忆 ↔ Agent 记忆的映射对照

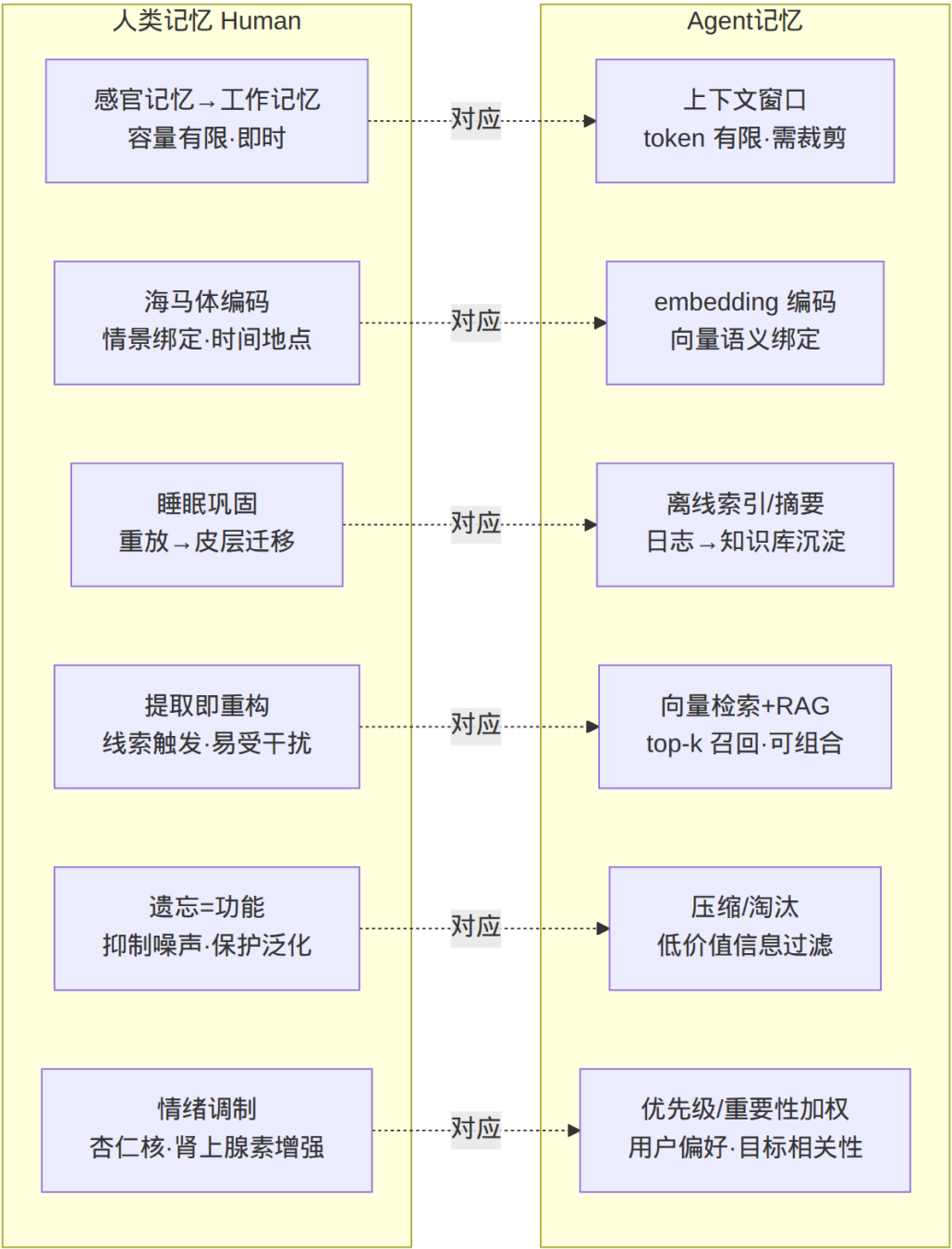


图 4: 人类记忆机制与 Agent 记忆实现的六组对应关系。⁴

⁴本章综合映射绘制。

设计要点：从人脑机制中可直接借鉴的六条原则

1. **分层，不要平铺**：人类不会把工作记忆与长期记忆混在一起；Agent 应明确“上下文（工作记忆）—短期日志（情景）—向量库（语义）—技能库（程序）”的层次与流转规则；
2. **编码时加权**：人类记忆强度由编码瞬间的多巴胺/情绪决定；Agent 写入时应对信息做重要性评分（用户偏好、目标相关性、重复频率），高价值信息深度编码；
3. **主动遗忘是功能**：无上限的日志会让检索信噪比崩溃；定期压缩、合并、淘汰低价值记忆，保持“建立新连接”的能力；
4. **离线巩固**：像睡眠一样安排批量离线任务（如夜间 cron 把会话日志提炼为结构化知识、重建索引），而不是全部在实时推理中完成；
5. **线索式检索**：提取质量依赖线索——为记忆添加丰富的元数据（时间、项目、场景标签），让 Agent 能像“听到一首老歌想起一段往事”那样被精准触发；
6. **概念级索引**：像祖母细胞那样为抽象概念建立特化编码（实体/概念 embedding），而不是只存原始片段。

11.4 记忆生命周期：从写入到遗忘的闭环

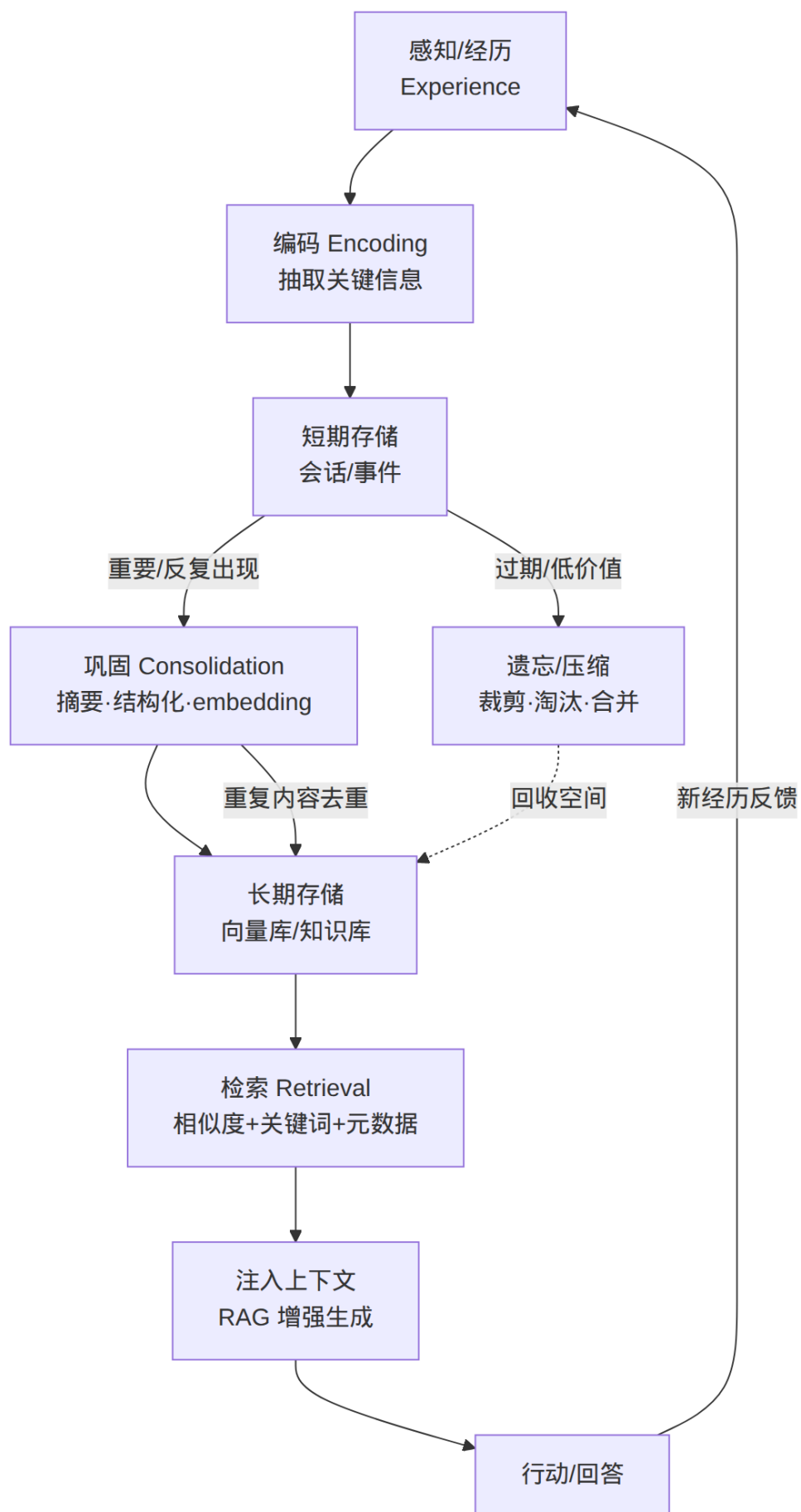


图 5: Agent 记忆的完整生命周期：经历 → 编码 → 短期存储 → 巩固 → 长期存储 → 检索 → 注入上下文 → 行动，以及压缩/遗忘回路。⁵

将人类记忆的三阶段模型（编码 → 巩固 → 提取）扩展为 Agent 可执行的闭环：

- 1. **经历** (Experience)：Agent 的感知与交互事件；
- 2. **编码** (Encoding)：抽取关键信息、做重要性加权；
- 3. **短期存储**：进入会话/事件日志；
- 4. **巩固** (Consolidation)：重要或反复出现的内容 → 摘要、结构化、embedding；
- 5. **长期存储**：写入向量库/知识库；
- 6. **检索** (Retrieval)：相似度 + 关键词 + 元数据召回 top-k；
- 7. **注入上下文**：RAG 增强生成；
- 8. **行动**：输出结果并产生新经历，形成闭环；
- 9. **遗忘/压缩**：过期、低价值内容被裁剪、合并、淘汰，回收空间。

11.5 设计模式对照：人类的学习法在 Agent 上的实现

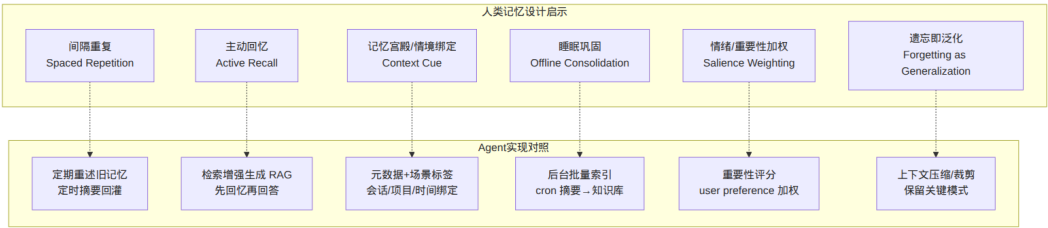


图 6: 人类记忆方法论（间隔重复、主动回忆、情境绑定、睡眠巩固、重要性加权、遗忘即泛化）与 Agent 实现的对照。⁶

表 1: 人类记忆方法论 → Agent 记忆设计模式

人类方法论	神经机制（本集内容）	Agent 实现模式
间隔重复	固定频率重复优于打乱频率（突触反复握手）	定期重述旧记忆（定时摘要回灌）
主动回忆	提取即重构、线索触发	RAG：先回忆再回答
记忆宫殿/情境绑定	记忆是连接网络，input 触发	元数据 + 场景标签（会话/项目/时间绑定）
睡眠巩固	海马体 → 皮层迁移、夜间修剪	离线批量索引（cron 摘要 → 知识库）
情绪/重要性加权	多巴胺教学信号	重要性评分（user preference 加权）
遗忘即泛化	主动遗忘保留泛化能力	上下文压缩/裁剪，保留关键模式

⁵本章综合设计绘制。

⁶本章综合设计绘制。

Agent 记忆与人类记忆的边界

- 人类记忆是**分布式多副本**的，单点丢失不易致命；Agent 记忆若只存单份且无备份，删除/损坏即永久丢失；
- 人类遗忘有**进化调参**的保护（筛选机制），Agent 的压缩/遗忘策略如果过于激进，可能误删关键信息（用户偏好、安全约束）；
- 人类记忆**不可精确删除**（找不到编码位置），而 Agent 记忆可以精准检索删除——这既是优势，也意味着需要更严格的隐私治理（“能写入就能销毁”在 Agent 上是字面意义的双刃剑）；
- 人类记忆伴随**情感与身体状态**（不可陈述的部分），Agent 目前只能处理可文本化的记忆——这正是节目中“AI 给不到人类不可描述记忆”的延伸。

11.6 本章小结

人类大脑是经过数亿年进化验证的记忆系统，其核心设计——分层存储、编码加权、主动遗忘、离线巩固、线索式检索、概念级索引——可以直接迁移为 Agent 记忆系统的设计原则。现代 Agent 框架（上下文窗口 + 向量库 + 技能库）已经在自发复刻这一架构；未来 Agent 记忆设计的竞争点，在于把“遗忘策略”“巩固调度”“重要性加权”这些人类早已进化成熟的机制，做成可配置、可治理的系统能力。

12 总结与延伸

12.1 嘉宾的收尾观点

节目尾声，两位主持人天宇、天域与曾博士的对话，浓缩了本期最动人的部分：

结语：天域的“最浪漫的事”（00:50:30–00:51:10）

天域：人类总希望很多事情是永恒的，有些记忆是永远不会被遗忘的。这期节目中大树说，人类的记忆其实是一张电网——很多时候事情想不起来，并不一定是真的忘记了，而是缺少了一个 input 的刺激。那些你曾经的玩伴、你珍视的回忆、或是离开了你的人，也许你的大脑里还有那颗专属于他们的细胞，正在等你某天重新听到一首歌曲，或是重新走上了儿时的那条路——他们，就会重新出现在你面前。

我觉得这是我最近听到过最浪漫的事，因为也许这是科学上能证明的：**他们从来都没有离开。**

这段结语与节目开头（00:01:00 附近主持人感叹“我们有一个细胞是专门留给我们爱的人”）形成首尾呼应，将“祖母细胞”“电网”“缺少 input”三个科学概念，收束成一个关于思念与存在的温暖命题。

曾博士在节目中的自我总结也值得记录：“跟你们聊天信息量太大了……日常这些抽象的、与生活工作无关的思考积累，可能攒一年能跟你们聊半个小时就倒光了。”——长期记忆的建立，同样需要日积月累的“巩固”。

12.2 笔记提炼：本期核心主张

1. **记忆 = 突触连接网络**：一切记忆的本质都是突触建立，记忆是关系网络而非物质实体；
2. **遗忘是主动的**：大脑通过主动遗忘保持可塑性；睡眠负责夜间修剪；阻断遗忘是逆进化且非选择性的；
3. **分布存储**：同一记忆多副本存储，提取取决于线索（input）是否触达对应路径；
4. **多巴胺是教学信号**：编码瞬间的情绪/注意力/多巴胺强度，决定记忆的稳定性与持续性；
5. **睡眠是最可靠的记忆增强手段**：短期 → 长期记忆的迁移依赖睡眠；
6. **记忆操纵的瓶颈在编码定位**：人类已能写入记忆，但无法改写自然形成的记忆，因为找不到编码细胞；
7. **记忆遗传的本质是自然选择**：恐惧等“祖先记忆”来自筛选淘汰，而非经历写入生殖细胞；
8. **注意力是信息时代的稀缺资源**：推荐算法劫持多巴胺，导致不重要的更容易记住、重要的更难记住；
9. **AI 是人类可描述记忆的浓缩体**：token 天花板 = 可文本化记忆的上限；人的价值在不可描述的经验；
10. **Agent 记忆可借鉴人脑架构**：分层存储、主动遗忘、离线巩固、线索检索，是 Agent 记忆系统设计的天然蓝图。

12.3 延伸思考：从记忆科学到 AI 系统

将本期的科学内容与 AI 系统设计放在一起看，有几个值得进一步探索的方向：

- **遗忘即泛化**：机器学习中的正则化、dropout 与主动遗忘在功能上同构——都在防止“过拟合”于冗余细节、保留泛化模式。Agent 记忆的压缩策略可以借鉴这一思想：**丢弃是为了更好地学习**；
- **睡眠巩固 ≈ 离线学习**：人类的记忆巩固发生在离线睡眠期；Agent 的“夜间批量索引 + 知识蒸馏”是同一模式。MemGPT 类系统的核心创新之一，正是把记忆管理从实时推理中剥离；
- **祖母细胞 ≈ 概念 embedding**：稀疏概念编码与稠密向量表示在功能上对应——都是“一个概念对应一个可寻址的表示”；
- **多巴胺教学信号 ≈ 奖励信号**：强化学习中 reward 对策略更新的加权，与多巴胺对记忆强度的调制如出一辙；
- **不可描述记忆的边界**：气味、身体感觉、情感氛围无法被文本编码——这既是人类体验的护城河，也是多模态/具身 Agent 记忆的未来方向。

拓展阅读

- 池谷裕二《考试脑科学》：日本脑科学家的记忆科普，涵盖海马体与“欺骗大脑”的记忆方法；
- *Moonwalking with Einstein*（《与爱因斯坦月球漫步》）：记忆宫殿（method of loci）与世界记忆锦标赛的故事——空间情境绑定的实践版；
- TIANYU2FM E093《和北大脑科学博士聊聊情绪与激素 ft. 曾健智》：本集嘉宾此前做客的一期，从情绪与激素角度继续探讨大脑；
- 曾健智实验室主页（深圳湾实验室）：神经影像工具与学习记忆神经环路的前沿研究。

12.4 结语

这期节目从“43.4% 的年轻人觉得自己记性变差”的现实焦虑出发，一路走到“你的大脑里还有一颗专属于他们的细胞”的浪漫收束，中间横跨突触机制、遗忘的主动本质、记忆的分布式存储、记忆操纵的伦理边界、记忆遗传的自然选择逻辑，以及信息时代与 AI 的挑战。

对普通听众，最可操作的结论是：**重视睡眠、保持突触网络的灵活、把注意力从多巴胺陷阱里夺回来**。对 AI 从业者，最值得玩味的结论是：**人类大脑就是一套经过数亿年进化的记忆系统——分层、加权、遗忘、巩固、线索检索**，这些机制已经在现代 Agent 记忆框架中自发复现，未来谁先把它们做成精良的系统能力，谁就掌握了下一代智能体的“记忆”。